6

3EME · PHYSIQUE

Les applications, la production et la distribution de l'énergie électrique

Leçon 1 : Les applications de l'énergie électrique et les conversions d'énergie · Leçon 2 : La production de l'énergie électrique : les centrales · Leçon 3 : Le transport, la distribution et l'énergie électrique dans un véhicule

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Applications et conversions d'énergie

L'énergie électrique est très utilisée parce qu'elle est **facile à transporter** et **à convertir** en d'autres formes. Applications : **éclairage** ; **chauffage** et cuisson (fer à repasser, plaque chauffante) ; **force motrice** (moulins à mil, pompes de forage) ; **télécommunications** (radio, téléphone) ; **santé** (réfrigérateurs à vaccins) ; **industrie** (soudure, broyage).

- Un appareil est un **convertisseur** : il reçoit de l'énergie électrique et la convertit en une autre forme.
- Formes d'énergie : **électrique**, **chimique** (pile, carburant), **mécanique** (mouvement, eau retenue, vent), **thermique**, **lumineuse** ou rayonnante, **sonore**.

CONSERVATION DE L'ENERGIE ET RENDEMENT

$E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$ (les trois dans la même unité)

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$$

nombre sans unité, compris entre 0 et 1, exprimé en pourcentage

- L'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas : elle se **convertit**. L'énergie perdue l'est presque toujours en chaleur (effet Joule dans les conducteurs, frottements des pièces mobiles) : aucun rendement n'atteint 100 %.
- **Chaîne énergétique** : un rectangle porte le nom du convertisseur ; flèche entrante : énergie reçue ; flèche horizontale : énergie utile ; flèche oblique : énergie perdue. Lampe à filament de $60\ \text{W}$ pendant $1\ \text{h}$: $60\ \text{Wh}$ entrent, $3\ \text{Wh}$ sortent en lumière, $57\ \text{Wh}$ en chaleur.
- Groupe électrogène : énergie chimique → **moteur diesel** → énergie mécanique → **alternateur** → énergie électrique. A chaque maillon une part s'échappe : le rendement d'une chaîne est plus faible que celui de chacun de ses maillons.

Leçon 2 : La production : les centrales

Une **centrale électrique** est une installation qui produit de l'énergie électrique en la convertissant à partir d'une autre forme d'énergie disponible dans la nature. L'**énergie source** (ou énergie primaire) lui donne son nom : hydraulique (hydroélectrique), thermique, solaire, éolienne.

ROLE DE L'ALTERNATEUR

énergie mécanique de rotation → **alternateur** → énergie électrique

présent dans toutes les centrales, sauf les centrales solaires photovoltaïques

Centrale thermique à vapeur : un combustible (charbon, fioul, gaz) brûle dans une **chaudière** et chauffe de l'eau ; la **vapeur** sous forte pression fait tourner une **turbine**, qui entraîne l'**alternateur** sur le même axe (groupe turbo-alternateur). La vapeur redevient liquide dans le **condenseur** ; une **pompe** renvoie l'eau à la chaudière.

CHAINES DE CONVERSION DES CENTRALES

thermique à vapeur : chimique → thermique → mécanique → électrique

hydroélectrique : mécanique (eau retenue) → turbine → alternateur → électrique

éolienne : mécanique du vent → éolienne → mécanique de rotation → alternateur → électrique

nucléaire : nucléaire → réacteur → thermique → turbine → mécanique → alternateur → électrique

photovoltaïque : rayonnement solaire → panneau → électrique (sans rotation)

Energie	Définition	Sources et centrales
renouvelable	source qui se reconstitue à l'échelle d'une vie humaine	soleil, eau des fleuves, vent, biomasse : centrales hydroélectrique, solaire, éolienne
non renouvelable	réserves limitées, consommées bien plus vite que la nature ne les forme	pétrole et dérivés, charbon, gaz naturel, uranium : centrales thermiques et nucléaires

- Au Burkina Faso : **hydroélectrique** à Bagré (renouvelable, sans rejet dans l'air, mais terres noyées et production selon la saison) ; **thermique diesel**, les plus nombreuses, à Komsilga (production à la demande, mais combustible importé, coûteux, fumées) ; **solaire photovoltaïque** à Zagtouli (gratuit, propre, quasi inépuisable, mais rien la nuit, batteries nécessaires).
- Le soleil est la **première source d'énergie sur Terre**. Applications du solaire : lampadaires, kits d'éclairage, pompes de maraîchage, chauffe-eau, séchoirs, réfrigérateurs à vaccins.
- **Méfaits** : fumées et **dioxyde de carbone** (gaz à effet de serre) des centrales thermiques ; bruit ; pollution des sols et de l'eau par les huiles et carburants ; grands barrages : terres noyées, populations déplacées ; nucléaire : déchets radioactifs durables, risque d'accident.
- Une centrale thermique dépasse rarement 40 % de rendement.

Leçon 3 : Transport, distribution, véhicule

Une ligne parcourue par un courant s'échauffe par **effet Joule** : ce sont les **pertes en ligne**. Elles augmentent très vite avec l'**intensité** du courant dans la ligne.

POURQUOI TRANSPORTER EN HAUTE TENSION

$$I = \frac{P}{U}$$ (P en W, U en V, I en A)

pour une même puissance, élever U diminue I dans le même rapport, donc les pertes par effet Joule

- Un **transformateur** modifie la tension sans modifier notablement la puissance transportée. **Elévateur** à la sortie de la centrale ; **abaisseur** dans les postes de distribution.
- Réseau : centrale → transformateur élévateur → ligne haute tension → poste abaisseur → réseau de distribution → transformateur de quartier → abonné sous $220\ \text{V}$, puis compteur.
- On abaisse la tension avant les maisons : la distance y est courte, les pertes négligeables, la haute tension ne serait plus qu'un danger ; les appareils sont construits pour $220\ \text{V}$.
- Interconnexion : lignes reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. **Délestage** : coupures à tour de rôle quand la demande dépasse la production.

- **Véhicule à moteur** : l'énergie électrique assure le démarrage (démarreur), l'allumage (bougies), l'éclairage (phares), la signalisation (clignotants, klaxon, feux stop), les instruments du tableau de bord, l'essuie-glace, la radio, la climatisation. Elle est stockée dans la **batterie** (12 V), rechargée par l'**alternateur** du véhicule, **moteur en marche** seulement.

- Capacité d'une batterie, en **ampères-heures** (Ah) : $45\ \text{Ah}$, c'est $45\ \text{A}$ pendant $1\ \text{h}$ ou $9\ \text{A}$ pendant $5\ \text{h}$. L'énergie stockée s'exprime, elle, en wattheures.

> Une ligne haute tension peut tuer **sans contact**, par amorçage à distance : ne jamais s'approcher d'un conducteur tombé au sol, ne jamais monter sur un pylône, garder à l'horizontale toute charge longue passant sous une ligne.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La centrale électrique crée de l'énergie électrique. »
✓ L'énergie ne se crée pas : la centrale **convertit** une énergie déjà présente dans la nature.

× « Le rendement de ce moteur est de $92\ \text{W}$. »
✓ Le rendement est un quotient de deux énergies, un nombre sans unité : $0{,}92$ ou 92 %. Il ne peut jamais dépasser 100 %.

× « La turbine produit le courant. »
✓ La turbine ne fait que tourner ; c'est l'**alternateur** qu'elle entraîne qui produit le courant.

× « On transporte en haute tension pour avoir plus de puissance. »
✓ La puissance est fixée par le besoin ; la haute tension sert à **diminuer l'intensité**, donc les pertes. Le transformateur change la tension, pas la puissance.

× « L'énergie solaire est renouvelable, donc la centrale fonctionne la nuit. »
✓ Renouvelable signifie que la source ne s'épuise pas, non qu'elle est toujours disponible. De même, renouvelable ne veut pas dire non polluant : un grand barrage modifie fortement le milieu.

× « Cette batterie stocke $45\ \text{Ah}$ d'énergie. »
✓ L'ampère-heure est l'unité d'une **capacité** ; une énergie s'exprime en joules ou en wattheures.

× « La centrale thermique fonctionne à l'électricité. »
✓ Elle fonctionne au gasoil ou au charbon ; elle produit de l'électricité. Et un appareil branché ne « produit » pas l'énergie électrique : il la consomme.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $E_{\text{absorbée}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$ et $\eta = \dfrac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$, sans unité, toujours inférieur à 1.
2. Centrale : installation qui convertit une énergie de la nature en énergie électrique ; elle porte le nom de son énergie source.
3. L'alternateur convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique ; absent des seules centrales photovoltaïques.
4. Centrale thermique à vapeur : chaudière, vapeur, turbine, alternateur, condenseur, pompe ; chimique $\rightarrow$ thermique $\rightarrow$ mécanique $\rightarrow$ électrique.
5. Renouvelable : soleil, eau, vent, biomasse. Non renouvelable : pétrole, charbon, gaz, uranium.
6. Méfaits : fumées et CO_2, bruit, huiles, terres noyées, déchets radioactifs.
7. $I = \dfrac{P}{U}$: la haute tension diminue l'intensité, donc les pertes par effet Joule ; élévateur au départ, abaisseur à l'arrivée.
8. Véhicule : démarrage, allumage, éclairage, signalisation, instruments ; batterie rechargée par l'alternateur moteur en marche.